

מתמטיקה בדידה 1- תשפ"ו - מועד א' - 19/02/26

חלק א' - שאלות פתוחות- 40 נק'

שאלה 1 (20 נק')

א. (10 נק') תהינה A, B, C, D קבוצות כלשהן.
הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה; אם נדרש להוכיח לא ניתן להוכיח באמצעות טבלת אמת.

$$(A \cup C) \setminus (B \cup D) = (A \setminus B) \cup (C \setminus D)$$

ב. (10 נק') הוכיחו באינדוקציה מתמטית שלכל $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \dots + \frac{2n}{2^{2n}} = 2 - \frac{2n+2}{2^{2n}}$$

פתרון:

א. טענה זו אינה נכונה. נפריך ע"י דוגמה נגדית.

$$A = \{1, 4\}$$

$$B = \{2\}$$

$$C = \{3\}$$

$$D = \{4, 5\}$$

$$\text{לכן } 4 \in (A \setminus B) \cup (C \setminus D) \text{ אך } 4 \notin (A \cup C) \setminus (B \cup D).$$

ב. הוכחה: באינדוקציה על $n \in \mathbb{N}$.

בסיס האינדוקציה- $n = 1$:

$$\text{באגף ימין נקבל: } 2 - \frac{2+2}{2^2} = 2 - 1 = 1$$

$$\text{ובאגף שמאל נקבל: } \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

שלב האינדוקציה: נניח נכונות עבור n ($n \geq 1$)

כלומר הנחת האינדוקציה:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \dots + \frac{2n}{2^{2n}} = 2 - \frac{2n+2}{2^{2n}}$$

ונראה נכונות עבור $n + 1$. כלומר צ"ל:

$$\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{4}{2^4} + \dots + \frac{2n}{2^{2n}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} = 2 - \frac{2n+4}{2^{2n+2}}$$

לפי הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח ש:

$$2 - \frac{2n+2}{2^{2n}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} = 2 - \frac{2n+4}{2^{2n+2}}$$

נפתח את אגף שמאל ונגיע ממנו לאגף ימין:

$$2 - \frac{2n+2}{2^{2n}} + \frac{2n+1}{2^{2n+1}} + \frac{2n+2}{2^{2n+2}} =$$

נעשה מכנה משותף:

$$= 2 + \frac{-4(2n+2) + 2(2n+1) + 2n+2}{2^{2n+2}} =$$

נפתח סוגריים במונה:

$$= 2 + \frac{-8n - 8 + 4n + 2 + 2n + 2}{2^{2n+2}} =$$

נכנס איברים ונקבל:

$$\begin{aligned} &= 2 + \frac{-2n - 4}{2^{2n+2}} = \\ &= 2 - \frac{2n + 4}{2^{2n+2}} \end{aligned}$$

הגענו לאגף ימין ולכן הוכחנו באינדוקציה שהטענה מתקיימת לכל $n \in \mathbb{N}$.

שאלה 2 (20 נק')

נגדיר יחס R מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : (a, b) R (c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge ab^2 \mid cd^2$$

א. (8 נק') הוכיחו ש- R הוא יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ב. (4 נק') האם R הוא יחס סדר מלא מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$? אם כן, הוכיחו. אם לא, תנו דוגמה נגדית.

ג. (8 נק') נתבונן בקבוצה $\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}$.

ציירו דיאגרמת הסה של $(\{1, 2, 3\} \times \{1, 2, 3\}, R)$.

רשמו מי הם האיברים המינימליים ומי הם האיברים המקסימליים, אם אכן קיימים כאלו.

האם יש איבר קטן ביותר? האם יש איבר גדול ביותר? אם כן, מצאו אותם ונמקו. מהו רוחב היחס? ומהו אורך היחס?

פתרון:

א. נוכיח שהיחס רפלקסיבי, אנטי סימטרי וטרנזיטיבי.

רפלקסיבי: צ"ל שלכל $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$: $(a, b) R (a, b)$

ואכן: $ab^2 \mid ab^2$ (כי $ab^2 \cdot 1 = ab^2$) $\wedge a \leq a$

לכן $(a, b) R (a, b)$ והוכחנו רפלקסיביות.

אנטי-סימטרי: צ"ל שלכל $(a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

אם $(a, b) R (c, d) \wedge (c, d) R (a, b)$ אז $(a, b) = (c, d)$

ואכן: אם $(a, b) R (c, d) \wedge (c, d) R (a, b)$

$$\Rightarrow (a \leq c \wedge ab^2 \mid cd^2) \wedge (c \leq a \wedge cd^2 \mid ab^2)$$

$$\Rightarrow (a \leq c \wedge c \leq a) \wedge (ab^2 \mid cd^2 \wedge cd^2 \mid ab^2)$$

(נשים לב ש: $ab^2 \mid cd^2$ לכן קיים k טבעי כך ש: $ab^2 \cdot k = cd^2$, וכן $cd^2 \mid ab^2$ לכן

קיים t טבעי כך ש: $cd^2 \cdot t = ab^2$. סה"כ נקבל: $ab^2 \cdot k \cdot t = ab^2 \cdot t = cd^2 \cdot t = ab^2$, כלומר

קיבלנו: $ab^2 = ab^2 \cdot k \cdot t$ נחלק ב- ab^2 ששונה מ-0 כי a, b מספרים טבעיים ונקבל:

$$1 = k \cdot t, \text{ וכיון שגם } k, t \text{ טבעיים נקבל ש: } k = t = 1 \text{ כלומר: } ab^2 = cd^2.$$

סה"כ קיבלנו:

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (ab^2 = cd^2)$$

כיוון ש- $a = c$ והם שונים מ-0 (כי כולם טבעיים) אז נוכל לחלק בהם ונקבל:

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (b^2 = d^2)$$

ושוב, כיוון ש- b, d הם מספרים טבעיים בלבד נקבל:

$$\Rightarrow (a = c) \wedge (b = d)$$

$$\Rightarrow (a, b) = (c, d)$$

והוכחנו אנטי-סימטריות.

טרנזיטיבי: צ"ל שלכל $(a, b), (c, d), (e, f) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$:

אם $(a, b) R (c, d) \wedge (c, d) R (e, f)$ אז $(a, b) R (e, f)$

ואכן: אם $(a, b) R (c, d) \wedge (c, d) R (e, f)$

$$\Rightarrow (a \leq c \wedge ab^2 \mid cd^2) \wedge (c \leq e \wedge cd^2 \mid ef^2)$$

$$\Rightarrow (a \leq c \wedge c \leq e) \wedge (ab^2 \mid cd^2 \wedge cd^2 \mid ef^2)$$

(נשים לב ש: $ab^2 \mid cd^2$ לכן קיים k טבעי כך ש: $ab^2 \cdot k = cd^2$, וכן $cd^2 \mid ef^2$ לכן קיים t טבעי כך ש: $cd^2 \cdot t = ef^2$. סה"כ נקבל: $t = ab^2 \cdot k \cdot t = ef^2 = cd^2 \cdot t$, כלומר קיבלנו: $ef^2 = ab^2 \cdot k \cdot t$ לכן: $ab^2 \mid ef^2$ (כי $k \cdot t$ מס' שלם).

$$\Rightarrow (a \leq e) \wedge (ab^2 \mid ef^2)$$

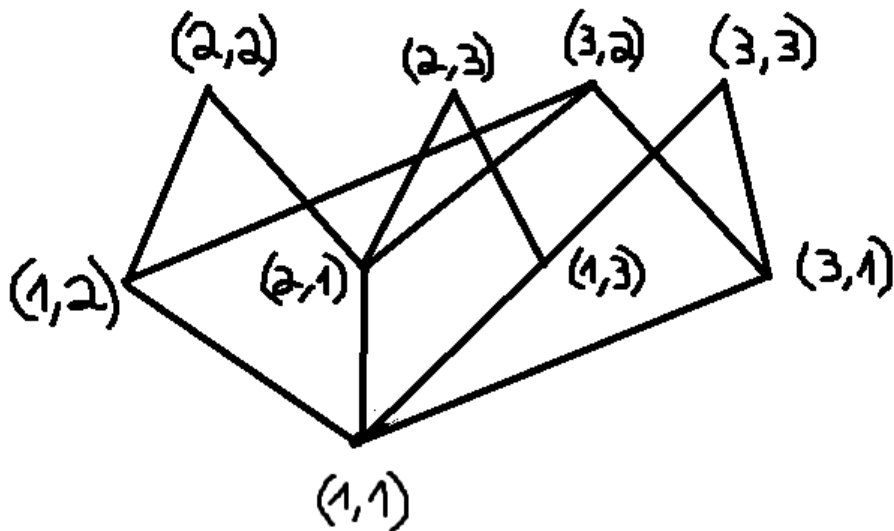
$$\Rightarrow (a, b) R (e, f)$$

והוכחנו טרנזיטיביות.

לכן R - הוא יחס סדר חלקי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

ב. היחס אינו סדר מלא, דוגמה נגדית: $(1,2), (2,1) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ אבל $((1,2), (2,1)) \notin R$ כי $1 \cdot 2^2 \nmid 2 \cdot 1^2$ וגם $((2,1), (1,2)) \notin R$ כי $2 \nmid 1$.

ג. נצייר דיאגרמת הסה של $(\{1,2,3\} \times \{1,2,3\}, R)$:



האיבר המינימלי והקטן ביותר הוא $(1,1)$, ומתקיים ש: $(1,1) R (c, d)$ כי 1 הוא המספר הטבעי הקטן ביותר ולכן $1 \leq c$ לכל $c \in \mathbb{N}$, וגם $1 \cdot 1^1 \mid cd^2$, כלומר $1 \mid cd^2$, כי 1 מחלק כל מספר טבעי.

האיברים המקסימליים הם: $(2,2), (2,3), (3,2), (3,3)$.

אין איבר גדול ביותר, כי אין איבר בדיאגרמה שאין שום איבר מעליו וגם מקושר לכולם.

רוחב היחס = 4

אורך היחס = 3

חלק ב'- שאלות ברירה- 60 נק'

לפניכם 6 שאלות ברירה.
בכל שאלה עליכם לסמן את התשובה הנכונה מבין 4 האפשרויות הרשומות.

שאלה 1

נתון הפסוק הבא:

$$\neg \left(\forall x \exists y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \rightarrow \exists z (z \in \mathbb{R} \wedge z \neq y + x) \right) \right)$$

מה הפסוק השקול לוגית לפסוק זה ללא שימוש מפורש בקשר השלילה ?

א.

$$\exists x \forall y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \wedge \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x) \right)$$

ב.

$$\exists x \forall y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \rightarrow \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x) \right)$$

ג.

$$\exists x \forall y \left((x \notin \mathbb{N} \vee y \notin \mathbb{N} \vee x \leq y) \wedge \exists z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x) \right)$$

ד.

$$\exists x \forall y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \wedge \forall z (z \notin \mathbb{R} \wedge z = y + x) \right)$$

פתרון: סעיף א.

הפסוק השקול לוגית לפסוק:

$$\neg \left(\forall x \exists y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \rightarrow \exists z (z \in \mathbb{R} \wedge z \neq y + x) \right) \right)$$

הוא הפסוק הבא:

$$\exists x \forall y \left((x \in \mathbb{N} \wedge y \in \mathbb{N} \wedge x > y) \wedge \forall z (z \notin \mathbb{R} \vee z = y + x) \right)$$

ניתן לראות שבשאר הסעיפים יש שינוי בסימנים: $\neg, \rightarrow, \exists, \wedge$ ולכן הם אינם נכונים.

שאלה 2

תהי $A = \{1, 3, \{\emptyset, \{3\}\}\}$. איזו מהטענות הבאות נכונה בהכרח?

א. $\{1\} \subseteq A$

ב. $\emptyset \in A$

ג. $\{\emptyset, 1\} \subseteq A$

ד. $\{1, \{3\}\} \subseteq A$

פתרון: סעיף א.

א. נכון, כי $1 \in A$.

ב. לא נכון, כי $\emptyset$ לא מופיע ב-A כאיבר בפני עצמו.

ג. לא נכון, כי $\emptyset$ לא מופיע ב-A כאיבר בפני עצמו.

ד. לא נכון, כי $\{3\}$ לא מופיע ב-A כאיבר בפני עצמו.

שאלה 3

יהי $A \equiv (\neg p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow q)$. מהי צורת ה- CNF השלמה של A ?

א. $(\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

ב. $(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$

ג. $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$

ד. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$

פתרון: סעיף א.

נמצא בעזרת טבלת אמת את צורת ה- **CNF** השלמה של הפסוק A:

p	q	r	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$r \leftrightarrow q$	$(\neg p \vee q) \rightarrow (r \leftrightarrow q)$
T	T	T	F	T	T	T
T	T	F	F	T	F	F
T	F	T	F	F	F	T
T	F	F	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

$$CNF: (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r)$$

שאלה 4

איזה מהטיעונים הבאים הוא טיעון תקף?

א. $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \wedge r \Rightarrow p$

ב. $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \vee r \Rightarrow q$

ג. $((p \uparrow q) \uparrow (q \uparrow r)) \wedge p \Rightarrow r$

ד. $(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow r) \vee (r \uparrow q)) \Rightarrow q$

פתרון: סעיף א.

א. טיעון זה תקף כי אם $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \wedge r = T$ אז בהכרח:

$$(p \uparrow q) = F \wedge (q \uparrow r) = F \wedge r = T$$

כיוון ש: $(p \uparrow q) = F$ נקבל ש: $p = T$ וגם $q = T$

כיוון ש: $(q \uparrow r) = F$ וגם $r = T$ נקבל שוב ש: $q = T$

בסה"כ נקבל ש: $p = T$ כמבוקש.

ב. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $p = T, q = F, r = T$

אז נקבל ש: $((p \uparrow q) \downarrow (q \uparrow r)) \vee r = T$.

ג. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $p = T, q = T, r = F$

אז נקבל ש: $((p \uparrow q) \uparrow (q \uparrow r)) \wedge p = T$.

ד. טיעון זה אינו תקף כי אם נציב: $q = F, p = T, r = F$

אז נקבל ש: $(p \oplus q) \wedge ((p \rightarrow r) \vee (r \uparrow q)) = T$.

שאלה 5

תהי הקבוצה $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 12\}$.

נגדיר יחס שקילות R מעל A באופן הבא:

$$\forall a, b \in A : (aRb \leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : ab = k^2)$$

מהו האינדקס של יחס השקילות R מעל A ?

א. 8

ב. 9

ג. 7

ד. 10

פתרון: סעיף א.

נשים לב ש:

$$[3]_R = \{3, 12\}, [2]_R = \{2, 8\}, [1]_R = \{1, 4, 9\}$$

לכן ישנן 8 מחלקות שקילות שונות וקבוצת המנה היא:

$$A/R = \{[1]_R, [2]_R, [3]_R, [5]_R, [6]_R, [7]_R, [10]_R, [11]_R\}$$

האינדקס של יחס השקילות R מעל A הוא 8.

שאלה 6

תהינה A, B קבוצות כלשהן. איזו מבין הטענות הבאות היא הטענה הנכונה בהכרח?

א. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ הכרחי ומספיק
שיתקיים $A \subseteq B \vee B \subseteq A$.

ב. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ הכרחי אך לא מספיק
שיתקיים $A \subseteq B \vee B \subseteq A$.

ג. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ מספיק אך לא הכרחי
שיתקיים $A \subseteq B \vee B \subseteq A$.

ד. על מנת שיתקיים: $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ לא הכרחי ולא מספיק
שיתקיים $A \subseteq B \vee B \subseteq A$.

פתרון: סעיף א.

התשובה הנכונה היא "הכרחי ומספיק". קודם כל, קל לראות ש-

$$A \subseteq B \vee B \subseteq A \Rightarrow (A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B).$$

נוכיח את הכיוון השני.

נתון ש- $(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B)$ ונניח בשלילה ש- $A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$.

כלומר, בפרט, קיימים שני איברים $x \in A \setminus B, y \in B \setminus A$. מכיוון ש- $x, y \in A \cup B$ מתקיים

$(x, y) \in (A \cup B) \times (A \cup B)$. מצד שני, $(x, y) \notin A \times A$ שכן $y \notin A$, וכן $(x, y) \notin B \times B$ שכן

$x \notin B$. מה שאומר ש- $(x, y) \notin (A \times A) \cup (B \times B)$ זו סתירה לנתון

$$(A \times A) \cup (B \times B) = (A \cup B) \times (A \cup B).$$